

1과목 : 화재 예방과 소화방법

1. 화재 원인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연소 대상물의 열전도율이 좋을수록 연소가 잘 된다.
- ② 온도가 높을수록 연소 위험이 높아진다.
- ③ 화학적 친화력이 클수록 연소가 잘 된다.
- ④ 산소와 접촉이 잘 될수록 연소가 잘 된다.

2. 다음 고온체의 색깔을 낮은 온도부터 옳게 나열한 것은?

- ① 암적색 <황적색 <백적색 <회적색
- ② 회적색 <백적색 <황적색 <암적색
- ③ 회적색 <암적색 <황적색 <백적색
- ④ 암적색 <회적색 <황적색 <백적색

3. 화재 시 이산화탄소를 사용하여 공기 중 산소의 농도를 21vol% 에서 13vol%로 낮추려면 공기 중 이산화탄소의 농도는 약 몇 vol% 가 되어야 하는가?

- ① 34.3 ② 38.1
- ③ 42.5 ④ 45.8

4. [보기]에서 소화기의 사용방법은 옳게 설명한 것을 모두 나열한 것은?

- ㉠ 적응화재에만 사용할 것
- ㉡ 불과 최대한 멀리 떨어져서 사용할 것
- ㉢ 바람을 마주보고 풍하에서 풍상 방향으로 사용할 것
- ㉣ 양옆으로 비로 쓸 듯이 골고루 사용할 것

- ① (㉠), (㉡) ② (㉠), (㉢)
- ③ (㉠), (㉣) ④ (㉠), (㉢), (㉣)

5. 폭발 시 연소파의 전파속도 범위에 가장 가까운 것은?

- ① 0.1 ~ 10m/s ② 100 ~ 1000m/s
- ③ 2000 ~ 3500m/s ④ 5000 ~ 10000m/s

6. 위험물제조소의 안전거리 기준으로 틀린 것은?

- ① 초 · 중등교육법 및 고등교육법에 의한 학교 - 20m 이상
- ② 의료법에 의한 병원급 의료기관 - 30m 이상
- ③ 문화재보호법 규정에 의한 지정문화재 - 50m 이상
- ④ 사용전압이 35,000V를 초과하는 특고압가공전선 - 5m 이상

7. 위험물안전관리법령상 위험물제조소 등에서 전기설비가 있는 곳에 적응하는 소화설비는?

- ① 옥내소화전설비 ② 스프링클러설비
- ③ 포소화설비 ④ 할로겐화합물소화설비

8. 제5류 위험물의 화재시 소화방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가연성 물질로서 연소속도가 빠르므로 질식소화가 효과적이다.
- ② 할로겐화합물 소화기가 적응성이 있다.
- ③ CO₂ 및 분말소화기가 적응성이 있다.
- ④ 다량의 주수에 의한 냉각소화가 효과적이다

9. Halon 1301 소화약제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저장 용기에 액체상으로 충전한다.
- ② 화학식을 CF₃Br 이다.
- ③ 비점이 낮아서 기화가 용이하다.
- ④ 공기보다 가볍다.

10. 스프링클러설비의 장점이 아닌 것은?

- ① 화재의 초기 진압에 효율적이다.
- ② 사용 약제를 쉽게 구할 수 있다.
- ③ 자동으로 화재를 감지하고 소화할 수 있다.
- ④ 다른 소화 설비보다 구조가 간단하고 시설비가 적다.

11. 다음의 위험물 중에서 이동탱크저장소에 의하여 위험물을 운송할 때 운송책임자의 감독 · 지원을 받아야 하는 위험물은?

- ① 알칼리튬 ② 아세트알데히드
- ③ 금속의 수소화물 ④ 마그네슘

12. 산화제와 환원제를 연소의 4요소와 연관지어 연결한 것으로 옳은 것은?

- ① 산화제-산소공급원, 환원제-가연물
- ② 산화제-가연물, 환원제-산소공급원
- ③ 산화제-연쇄반응, 환원제-점화원
- ④ 산화제-점화원, 환원제-가연물

13. 포소화약제에 의한 소화방법으로 다음 중 가장 주된 소화효과는?

- ① 희석소화 ② 질식소화
- ③ 제거소화 ④ 자기소화

14. 다음 중 증발연소를 하는 물질이 아닌 것은?

- ① 황 ② 석탄
- ③ 파라핀 ④ 나프탈렌

15. 위험물안전관리법령상 옥내주유취급소의 소화난이도 등급은?

- ① I ② II
- ③ III ④ IV

16. 위험물안전관리법령의 소화설비 설치기준에 의하면 옥외소화전설비의 수원의 수량은 옥외소화전 설치 개수(설치개수가 4 이상인 경우에는 4)에 몇 m³ 을 곱한 양 이상이 되도록 하여야 하는가?

- ① 7.5m³ ② 13.5m³
- ③ 20.5m³ ④ 25.5m³

17. 1몰의 이황화탄소와 고온의 물이 반응하여 생성되는 독성 기체물질의 부피는 표준상태에서 얼마인가?

- ① 22.4L ② 44.8L
- ③ 67.2L ④ 134.4L

18. 알칼리튬에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제3류 위험물이고 지정수량은 10kg 이다.
- ② 가연성의 액체이다.
- ③ 이산화탄소와는 격렬하게 반응한다.

- ④ 소화방법으로는 물로 주수는 불가하며 할로겐화합물 소화약제를 사용하여야 한다.
19. 국소방출방식의 이산화탄소 소화설비의 분사헤드에서 방출되는 소화약제의 방사 기준은?
- ① 10초 이내에 균일하게 방사할 수 있을 것
 ② 15초 이내에 균일하게 방사할 수 있을 것
 ③ 30초 이내에 균일하게 방사할 수 있을 것
 ④ 60초 이내에 균일하게 방사할 수 있을 것
20. 다음 위험물의 화재 시 주수소화가 가능한 것은?
- ① 철분 ② 마그네슘
 ③ 나트륨 ④ 황

2과목 : 위험물의 화학적 성질 및 취급

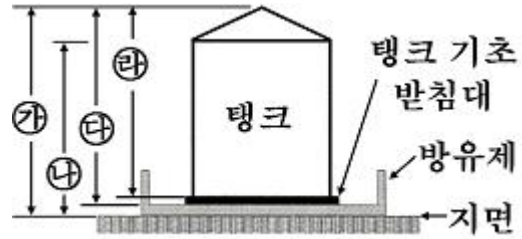
21. 황화린에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 삼황화린은 황색 결정으로 공기 중 약 100℃ 에서 발화할 수 있다.
 ② 오황화린은 담황색 결정으로 조해성이 있다.
 ③ 오황화린은 물과 접촉하여 유독성 가스를 발생할 위험이 있다.
 ④ 삼황화린은 연소하여 황화수소 가스를 발생할 위험이 있다.
22. 위험물안전관리법령상 제조소등의 정기점검 대상에 해당하지 않는 것은?
- ① 지정수량 15배의 제조소
 ② 지정수량 40배의 옥내탱크저장소
 ③ 지정수량 50배의 이동탱크저장소
 ④ 지정수량 20배의 지하탱크저장소
23. 제조소등의 소화설비 설치시 소요단위 산정에 관한 내용으로 다음 ()안에 알맞은 수치를 차례대로 나열한 것은?
- 제조소 또는 취급소의 건축물은 외벽이 내화구조인 것은 면면적 () m^2 를 1소요단위로 하며, 외벽이 내화구조가 아닌 것은 면면적 () m^2 를 1소요단위로 한다.
- ① 200, 100 ② 150, 100
 ③ 150, 50 ④ 100, 50
24. 탄화칼슘의 취급방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 물, 습기와와의 접촉을 피한다.
 ② 건조한 장소에 밀봉 밀전하여 보관한다.
 ③ 습기와 작용하여 다량의 메탄이 발생하므로 저장 중에 메탄가스의 발생유무를 조사한다.
 ④ 저장용기에 질소가스 등 불활성 가스를 충전하여 저장한다.
25. 등유의 지정수량에 해당하는 것은?
- ① 100L ② 200L
 ③ 1000L ④ 2000L
26. 위험물저장소에 해당하지 않는 것은?

- ① 옥외저장소 ② 지하탱크저장소
 ③ 이동탱크저장소 ④ 판매저장소
27. 벤젠 1몰을 충분한 산소가 공급되는 표준상태에서 완전연소시켰을 때 발생하는 이산화탄소의 양은 몇 L 인가?
- ① 22.4 ② 134.4
 ③ 168.8 ④ 224.0
28. 지정과산화물을 저장 또는 취급하는 위험물 옥내저장소의 저장창고 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 서까래의 간격은 30cm 이하로 할 것
 ② 저장창고의 출입구에는 감종방화문을 설치할 것
 ③ 저장창고의 외벽을 철근콘크리트조로 할 경우 두께를 10cm 이상으로 할 것
 ④ 저장창고의 창은 바닥면으로부터 2m 이상의 높이에 둘 것
29. 물과 접촉 시, 발열하면서 폭발 위험성이 증가하는 것은?
- ① 과산화칼륨 ② 과망간산나트륨
 ③ 요오드산칼륨 ④ 과염소산칼륨
30. 다음 중 벤젠 증기의 비중에 가장 가까운 값은?
- ① 0.7 ② 0.9
 ③ 2.7 ④ 3.9
31. 다음 중 니트로글리세린을 다공질의 규조토에 흡수시켜 제조한 물질은?
- ① 흑색화약 ② 니트로셀룰로오스
 ③ 다이너마이트 ④ 연화약
32. 아염소산염류의 운반용기 중 적응성 있는 내장용기의 종류와 최대 용적이나 중량을 옳게 나타낸 것은? (단, 외장용기의 종류는 나무상자 또는 플라스틱상자이고, 외장용기의 최대 중량은 125kg 으로 한다.)
- ① 급속제 용기 : 20L ② 종이 포대 : 55kg
 ③ 플라스틱 필름 포대 : 60kg ④ 유리 용기 : 10L
33. 아세트알데히드의 저장 · 취급시 주의사항으로 틀린 것은?
- ① 강산화제와의 접촉을 피한다.
 ② 취급설비에는 구리합금의 사용을 피한다.
 ③ 수용성이기 때문에 화재시 물로 희석 소화가 가능하다.
 ④ 옥외저장 탱크에 저장시 조연성 가스를 주입한다.
34. 위험물 분류에서 제1석유류에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 아세톤, 휘발유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 21도 미만인 것
 ② 등유, 경유 그 밖에 액체로서 인화점이 섭씨 21도 이상 70도 미만의 것
 ③ 중유, 도료류로서 인화점이 섭씨 70도 이상 200도 미만의 것
 ④ 기계유, 실린더유 그 밖의 액체로서 인화점이 섭씨 200도 이상 250도 미만인 것
35. 제2류 위험물의 일반적 성질에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 가연성 고체 물질이다.
 ② 연소시 연소열이 크고 연소속도가 빠르다.

- ③ 산소를 포함하여 조연성 가스의 공급이 없이 연소가 가능하다.
④ 비중이 1보다 크고 물에 녹지 않는다.
36. 위험물안전관리법령상 동식물유류의 경우 1기압에서 인화점은 섭씨 몇 도 미만으로 규정하고 있는가?
① 150℃ ② 250℃
③ 450℃ ④ 600℃
37. 과염소산칼륨과 아염소산나트륨의 공통 성질이 아닌 것은?
① 지정수량이 50kg 이다.
② 열분해 시 산소를 방출한다.
③ 강산화성 물질이며 가연성이다.
④ 상온에서 고체의 형태이다.
38. 제5류 위험물의 일반적 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 화재발생시 소화가 곤란하므로 적은 양으로 나누어 저장한다.
② 운반용기 외부에 충격주의, 화기엄금의 주의사항을 표시한다.
③ 자기연소를 일으키며 연소속도가 대단히 빠르다.
④ 가연성물질이므로 질식소화 하는 것이 가장 좋다.
39. 다음 중 자연발화의 위험성이 가장 큰 물질은?
① 아마인유 ② 야자유
③ 올리브유 ④ 피마자유
40. 운반을 위하여 위험물을 적재하는 경우에 차광성이 있는 피복으로 가려주어야 하는 것은?
① 특수인화물 ② 제1석유류
③ 알코올류 ④ 동식물유류
41. 위험물제조소등에 옥내소화전설비를 설치할 때 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 소화전의 개수가 4개일 때 확보하여야 할 수원의 수량은?
① 10.4m³ ② 20.8m³
③ 31.2m³ ④ 41.6m³
42. 황린의 저장 방법으로 옳은 것은?
① 물 속에 저장한다. ② 공기 중에 보관한다.
③ 벤젠 속에 저장한다. ④ 이황화탄소 속에 보관한다.
43. 위험물안전관리법령상 지정수량이 다른 하나는?
① 인화칼슘 ② 루비듐
③ 칼슘 ④ 차아염소산칼륨
44. 과염소산나트륨에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 가열하면 분해하여 산소를 방출한다.
② 환원제이며 수용액은 강한 환원성이 있다.
③ 수용성이며 조해성이 있다.
④ 제1류 위험물이다.
45. 질산메틸의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 비점은 약 66℃ 이다. ② 증기는 공기보다 가볍다.

- ③ 무색 투명한 액체이다. ④ 자기반응성 물질이다.

46. 옥외탱크저장소의 소화설비를 검토 및 적용할 때에 소화난 이도 등급 1에 해당되는지를 검토하는 탱크높이의 측정 기준으로서 적합한 것은?



- ① (가) ② (나)
③ (다) ④ (라)

47. 다음에서 설명하는 위험물에 해당하는 것은?

- 지정수량은 300kg 이다.
- 산화성액체 위험물이다.
- 가열하면 분해하여 유독성 가스를 발생한다.
- 증기비중은 약 3.5 이다.

- ① 브롬산칼륨 ② 클로로벤젠
③ 질산 ④ 과염소산

48. 금속나트륨에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물과 격렬히 반응하여 발열하고 수소가스를 발생한다.
② 에틸알코올과 반응하여 나트륨에틸라이드와 수소가스를 발생한다.
③ 할로겐화합물 소화약제는 사용할 수 없다.
④ 은백색의 광택이 있는 중금속이다.

49. 옥내저장소의 저장창고에 150m² 이내마다 일정 규격의 격벽을 설치하여 저장하여야 하는 위험물은?

- ① 제5류 위험물 중 지정과산화물 ② 알킬알루미늄등
③ 아세트알데히드등 ④ 히드록실아민등

50. 염소산나트륨의 저장 및 취급 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 철제 용기에 저장한다.
② 습기가 없는 찬 장소에 보관한다.
③ 조해성이 크므로 용기는 밀전한다.
④ 가열, 충격, 마찰을 피하고 점화원의 접근을 금한다.

51. 위험물제조소등의 허가에 관계된 설명으로 옳은 것은?

- ① 제조소등을 변경하고자 하는 경우에는 언제나 허가를 받아야 한다.
② 위험물의 품명을 변경하고자 하는 경우에는 언제나 허가를 받아야 한다.
③ 농예용으로 필요한 난방시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소는 허가대상이 아니다.
④ 저장하는 위험물의 변경으로 지정수량의 배수가 달라지는 경우는 언제나 허가대상이 아니다.

52. 황의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 물에 녹지 않으나 이황화탄소에 녹는다.
② 공기 중에서 연소하여 아황산가스를 발생한다.

- ③ 전도성 물질이므로 정전기 발생에 유의하여야 한다.
④ 분진폭발의 위험성에 주의하여야 한다.
53. 다음 중 증기의 밀도가 가장 큰 것은?
① 디에틸에테르 ② 벤젠
③ 가솔린(옥탄 100%) ④ 에틸알코올
54. 과산화수소의 위험성으로 옳지 않은 것은?
① 산화제로서 불연성 물질이지만 산소를 함유하고 있다.
② 이산화망간 촉매하에서 분해가 촉진된다.
③ 분해를 막기 위해 히드라진을 안정제로 사용할 수 있다.
④ 고농도의 것은 피부에 닿으면 화상의 위험이 있다.
55. 위험물안전관리법령상 제조소등에 대한 긴급 사용정지 명령 등을 할 수 있는 권한이 없는 자는?
① 시 · 도지사 ② 소방본부장
③ 소방서장 ④ 소방방재청장
56. 위험물제조소등에서 위험물안전관리법상 안전거리 규제 대상이 아닌 것은?
① 제6류 위험물을 취급하는 제조소를 제외한 모든 제조소
② 주유취급소
③ 옥외저장소
④ 옥외탱크저장소
57. 위험물안전관리법에서 규정하고 있는 사항으로 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 위험물저장소를 경매에 의해 시설의 전부를 인수한 경우에는 30일 이내에, 저장소의 용도를 폐지한 경우에는 14일 이내에 시 · 도지사에게 그 사실을 신고하여야 한다.
② 제조소등의 위치 · 구조 및 설비기준을 위반하여 사용한 때에는 시 · 도지사는 허가취소, 전부 또는 일부의 사용정지를 명할 수 있다.
③ 경유 20000L를 수산용 건조시설에 사용하는 경우에는 위험물법의 허가는 받지 아니하고 저장소를 설치할 수 있다.
④ 위치 · 구조 또는 설비의 변경없이 저장소에서 저장하는 위험물 지정수량의 배수를 변경하고자 하는 경우에는 변경하고자 하는 날의 7일전까지 시 · 도지사에게 신고하여야 한다.
58. 제5류 위험물의 니트로화합물에 속하지 않은 것은?
① 니트로벤젠 ② 테트릴
③ 트리니트로톨로엔 ④ 피크리산
59. 과산화나트륨 78g 과 충분한 양의 물이 반응하여 생성되는 기체의 종류와 생성량을 옳게 나타낸 것은?
① 수소, 1g ② 산소, 16g
③ 수소, 2g ④ 산소, 32g
60. 옥내탱크저장소 중 탱크전용실을 단층건물 외의 건축물에 설치하는 경우 탱크전용실을 건축물의 1층 또는 지하층에만 설치하여야 하는 위험물이 아닌 것은?
① 제2류 위험물 중 덩어리 유황
② 제3류 위험물 중 황린

- ③ 제4류 위험물 중 인화점이 38℃ 이상인 위험물
④ 제6류 위험물 중 질산

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	③	①	①	④	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	②	②	②	②	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	③	④	②	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	①	③	②	③	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	②	②	②	④	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	③	④	②	②	①	②	③